ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

DESARROLLO DE SOFTWARE DE SISTEMAS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Programación y estructura de datos
Denominación de la asignatura:	Desarrollo de software de sistemas
Código:	88028
Curso:	3º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: RODRIGO MONTUFAR CHAVEZNAVA Tfno.: 91 815 31 31 Email: rodrigo.montufar@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Fundamentos de Programación, Estructura de Datos, Fundamentos de Sistemas Operativos y Arquitectura de Computadores. También es recomendable tener conocimientos de Redes de Computadores y Bases de Datos.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona principalmente con Fundamentos de Programación, Estructura de Datos, Fundamentos de Sistemas Operativos y Arquitectura de Computadores, ya que el desarrollo de software de sistemas implica un conocimiento profundo de los principios de programación, la organización y gestión de datos, y la interacción entre el software y el hardware. Además, está estrechamente vinculada con Redes de Computadores, dado que muchos sistemas requieren la gestión y configuración de redes y comunicaciones, así como con Fundamentos de Bases de Datos para el manejo y almacenamiento de información en el sistema.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN2 - Conocer los conceptos fundamentales de la programación de computadoras y de la representación de las estructuras de información que manipulan los programas.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H2 - Crear programas para el control de dispositivos, componentes, procesos o elementos robóticos, haciendo un uso adecuado de los recursos hardware y de los sistemas operativos.

C3 - Diseñar y desarrollar software para componentes o sistemas robóticos inteligentes de acuerdo a las especificaciones funcionales y no funcionales necesarias, identificando los métodos y tecnologías más adecuadas a los requisitos y a las restricciones de un proyecto

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Lenguajes y servicios para la programación de sistemas

Tema 2. Desarrollo de integraciones con sistemas operativos

Tema 3. Concurrencia, paralelismo y eficiencia en software de sistemas y empotrado

7. CRONOGRAMA

Tema 1: semanas 1-5: 25 de enero al 26 de febrero 2027

Tema 2: semanas 6-10: 1 de marzo al 9 de abril 2027

Tema 3: semanas 11-15: 12 de abril a 14 de mayo 2027

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua 70%*. En ella se valorarán los Exámenes parciales, Trabajos, Presentaciones, Ejercicios y Prácticas de Laboratorio.

Examen final: 30%*. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso.

* El alumno debe presentarse a Examen final y obtener una nota superior a 4, de lo contrario los porcentajes serán 40% para evaluación continua y 60% para el examen final.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a

las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

- Beck, L.L. (1996). System Software: An Introduction to Systems Programming. (3a Ed.) Addison Wesley
- Tanenbaum, A.S. (2023) Modern Operating Systems. (5a Ed.) Pearson Education Limited
- Tanenbaum, A.S. y Woodhull, A. (2015) Operating Systems Design and Implementation (3a Ed.). Pearson

• Burns, A. y Wellings, A.(2003) Sistemas de tiempo real y lenguajes de programación. (3a Ed.) Addison Wesley.
• Ben-Ari. M. (2005) Principles of Concurrent and Distributed Programming. (2a Ed.) Addison Wesley
• Garcia Barrientos, A. (2022) Introducción a los Sistemas Embebidos. Editorial Independiente.
• Aceves Fernández, M.A. (2019) Hablemos Embebido: Guía para Diseñar Sistemas Embebidos. Asociación Mexicana de Software Embebido.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.